# 鏡射關係

## System Manager Classic

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_editing_mirror_relationships.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

鏡射關係 . . . . . 1
使用System Manager管理鏡射關係- ONTAP 不含更新版本的更新版本 . . . . . 1
使用ONTAP System Manager（更新版本）：NetApp®解決方案：NetApp® . . . . . 7
使用System Manager中止鏡射傳輸- ONTAP 不含更新版本 . . . . . 7
使用System Manager還原磁碟區、ONTAP 鏡射關係為-19、7及更早版本 . . . . . 8

# 鏡射關係

## 使用System Manager管理鏡射關係- ONTAP 不含更新版本的更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於19、9.7及更早版本）來管理鏡射關係。您可以更新、建立、靜止、初始化、重新建立、 除了恢復靜止的鏡射關係之外、也可刪除及編輯鏡射關係。

### 刪除關係

您可以使用System Manager刪除鏡射關係、並永久結束來源與目的地磁碟區之間的鏡射關係。刪除鏡射關係時、會刪除來源磁碟區上的基礎Snapshot複本。

刪除關係之前、最好先中斷鏡射關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要刪除的鏡射關係、然後按一下*刪除*。
3. 選取確認核取方塊以刪除鏡射關係、並釋放基礎Snapshot複本、然後按一下*刪除*。

關係隨即刪除、並刪除來源磁碟區上的基礎Snapshot複本。

### 重新同步關係

您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射關係。您可以執行重新同步作業、從停用來源Volume的災難中恢復。

來源叢集和目的地叢集、以及來源SVM和目的地SVM必須處於對等關係中。

關於這項工作

- 執行重新同步作業時、鏡射目的地上的內容會被來源Volume上的內容覆寫。

  - 對於符合零件法規的磁碟區、作用中檔案系統中參考通用Snapshot複本的所有資料變更、都會保留在鎖定的Snapshot複本中、直到目前磁碟區設定的到期時間為止。SnapLock

    如果磁碟區過期時間過去或尚未設定、則Snapshot複本和通用Snapshot複本會鎖定30天。通用Snapshot複本與最新鎖定Snapshot複本之間的所有中繼Snapshot複本都會刪除。

  - 對於SnapLock 非符合不符合需求的所有Volume、重新同步作業可能會導致在建立基礎Snapshot複本之後、將新資料寫入目的地Volume。

- 如果Protection（保護）窗口中的Last Transfer錯誤（上次傳輸錯誤）欄位建議重新同步作業、您必須先中斷關係、然後再執行重新同步作業。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要重新同步的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*重新同步*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*重新同步*。

## 恢復靜止的關係

您可以使用System Manager來恢復靜止的鏡射關係。當您恢復關係時、會恢復正常資料傳輸至鏡射目的地、並重新啟動所有鏡射活動。

如果從命令列介面（CLI）中斷鏡射關係、則無法從系統管理員恢復關係。您必須使用CLI恢復關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要恢復的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*恢復*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*恢復*。

針對選取的鏡射關係、會繼續傳輸資料至鏡射目的地。

## 更新關係

您可以使用System Manager來啟動目的地的非排程鏡射更新。您可能必須執行手動更新、以避免因即將停電、排程維護或資料移轉而導致資料遺失。

鏡射關係必須處於Snapmirror狀態。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要更新資料的鏡射關係、然後按一下「作業」>「更新」。
3. 請選擇下列其中一個選項：
   - 選取*隨需*可在來源與目的地磁碟區之間執行最近通用Snapshot複本的遞增傳輸。
   - 選取*選取Snapshot COPU*並指定您要傳輸的Snapshot複本。
4. 選擇*限制傳輸頻寬至*以限制傳輸所用的網路頻寬、並指定最大傳輸速度。
5. 按一下 * 更新 * 。
6. 在* Details（詳細資料）*選項卡中驗證傳輸狀態。

## 靜止關係

您可以在建立Snapshot複本之前、使用System Manager來靜止鏡射目的地以穩定它。「靜止」作業可讓作用中的鏡射傳輸完成、並停用鏡射關係的未來傳輸。

您只能靜止處於Snapmirror狀態的鏡射關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要靜止的鏡射關係。
3. 按一下「作業」>「靜止」。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。

## 初始化關係

當您開始鏡射關係時、必須初始化該關係。初始化關係是將資料從來源磁碟區傳輸到目的地的完整基礎。如果您在建立關聯時尚未初始化、可以使用System Manager來初始化鏡射關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要初始化的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*初始化*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*初始化*。
5. 在* Protection（保護）*視窗中驗證鏡射關係的狀態。

建立Snapshot複本並傳輸至目的地。此Snapshot複本可作為後續遞增Snapshot複本的基礎。

## 編輯關係

您可以使用System Manager編輯鏡射關係、方法是選取叢集中的現有原則或排程、或是建立原則或排程。

關於這項工作

- 您無法編輯Data ONTAP 在卷名之間建立的鏡射關係、該關係是在卷名之間建立的、且該磁碟區與ONTAP 卷名在版本48.3或更新版本之間。
- 您無法編輯現有原則或排程的參數。
- 您可以修改原則類型、以修改版本彈性鏡射關係、資料保險箱關係、或鏡射與資料保險箱關係的關係類型。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要修改原則或排程的鏡射關係、然後按一下*編輯*。
3. 在*編輯關係*對話方塊中、選取現有原則或建立原則：

| 如果您想要... | 請執行下列動作... |
| --- | --- |
| 選取現有原則 | 按一下*瀏覽*、然後選取現有的原則。 |

| 如果您想要... | 請執行下列動作... |
| --- | --- |
| 建立原則 | a. 按一下「建立原則」。<br>b. 指定原則的名稱。<br>c. 設定排程傳輸的優先順序。<br>「低」表示傳輸的優先順序最低、通常是在正常優先順序傳輸之後排程。依預設、優先順序設為「正常」。<br>d. 選取「傳輸所有來源**Snapshot**複本」核取方塊、將「'all_source_snapshots」規則納入鏡射原則、以便從來源Volume備份所有Snapshot複本。<br>e. 選取「啟用網路壓縮」核取方塊以壓縮正在傳輸的資料。<br>f. 按一下「 * 建立 * 」。 |

4. 指定關係的排程：

| 如果... | 請執行下列動作... |
| --- | --- |
| 您想要指派現有的排程 | 從排程清單中、選取現有的排程。 |
| 您想要建立排程 | a. 按一下*建立排程*。<br>b. 指定排程的名稱。<br>c. 選擇* Basic 或 Advanced *。<br>◦ Basic只會指定一週中的某天、時間和傳輸時間間隔。<br>◦ 「進階」會建立cron樣式的排程。<br>d. 按一下「 * 建立 * 」。 |
| 您不想指派排程 | 選擇*無*。 |

5. 按一下「確定」以儲存變更。

## 從目的地**SVM**建立鏡射關係

您可以使用System Manager從目的地儲存虛擬機器（SVM）建立鏡射關係、並將原則和排程指派給鏡射關係。鏡射複本可在來源磁碟區上的資料毀損或遺失時、快速提供資料。

開始之前

- 來源叢集必須執行ONTAP 不含更新版本的版本。
- SnapMirror授權必須在來源叢集和目的地叢集上啟用。

> 對於某些平台而言、如果目的地叢集已啟用SnapMirror授權和資料保護最佳化（DPO）授權、則來源叢集並不一定要啟用SnapMirror授權。

- 鏡射磁碟區時、如果您選擇SnapLock 以來源為來源的供應區、則必須SnapLock 在目的地叢集上安裝SnapMirror授權和支援。
- 來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
- 目的地SVM必須有可用空間。
- 必須存在讀寫（RW）類型的來源Volume。
- 此功能必須在線上、FlexVol 而且必須是讀寫類型。
- 此類資訊只能是同一類型的。SnapLock
- 如果您要從執行ONTAP 不支援支援的9.2或更早版本的叢集連線到已啟用安全聲明標記語言（SAML）驗證的遠端叢集、則必須在遠端叢集上啟用密碼型驗證。

關於這項工作

- System Manager不支援串聯關係。

  例如、關係中的目的地磁碟區不能是另一個關係中的來源磁碟區。

- 您無法在同步來源SVM與同步目的地SVM之間建立鏡射關係MetroCluster 、但須採用非同步組態。
- 您可以在MetroCluster 採用支援功能的組態中、在同步來源SVM之間建立鏡射關係。
- 您可以從同步來源SVM上的磁碟區建立鏡射關係、並建立到資料服務SVM上的磁碟區。
- 您可以從資料服務SVM上的磁碟區建立鏡射關係、並建立到同步來源SVM上的資料保護（DP）磁碟區。
- 您只能在SnapLock 同一類型的Sfingvolume之間建立鏡射關係。

  例如、如果來源Volume是SnapLock 一個《不景的企業級」Volume、則目的地Volume也必須是SnapLock《不景的企業級」Volume。您必須確保目的地SVM有相同SnapLock 類型的集合體可用。

- 為鏡射關係所建立的目的地Volume並非資源隨需配置。
- 一個選項最多可保護25個磁碟區。
- 如果目的地叢集執行的版本比來源叢集執行的版本更新、則SnapLock 無法在各個版本之間建立鏡射關係ONTAP 。ONTAP

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 在* Volume Relationationation*視窗中、按一下*「Creation*（建立*）」。
3. 在「瀏覽**SVM**」對話方塊中、選取目的地Volume的SVM。
4. 在「建立保護關係」對話方塊中、從「關係類型」下拉式清單中選取「鏡射」。
5. 指定叢集、SVM和來源Volume。

   如果指定的叢集執行ONTAP 的是版本早於ONTAP 版本的更新版本、則只會列出已執行的SVM。如果指定的叢集執行ONTAP 的是Sfe9.3或更新版本、則會列出已執行的SVM和允許的SVM。

6. 針對「流通量」、請指定一個磁碟區名稱字尾。FlexVol

磁碟區名稱尾碼會附加至來源磁碟區名稱、以產生目的地磁碟區名稱。

7. 按一下*瀏覽*、然後變更鏡射原則。
8. 從現有排程清單中選取關係的排程。
9. 選擇*初始化關係*以初始化鏡射關係。
10. 啟用啟用FabricPool的Aggregate、然後選取適當的分層原則。
11. 按一下「 * 建立 * 」。

如果您選擇建立目的地Volume、就會建立類型為_DP_的目的地Volume、並將語言屬性設為符合來源Volume的語言屬性。

來源Volume與目的地Volume之間會建立鏡射關係。如果您選擇初始化關係、基礎Snapshot複本會傳輸到目的地Volume。

## 反轉重新同步鏡射關係

您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射關係。在反向重新同步作業中、您可以反轉來源Volume和目的地Volume的功能。

來源Volume必須在線上。

關於這項工作

- 您可以在修復或更換來源磁碟區、更新來源磁碟區、以及重新建立系統的原始組態時、使用目的地磁碟區來提供資料。
- 執行反向重新同步時、鏡射來源上的內容會被目的地Volume上的內容覆寫。

  - 對於符合零件法規的磁碟區、作用中檔案系統中參考通用Snapshot複本的所有資料變更、都會保留在鎖定的Snapshot複本中、直到目前磁碟區設定的到期時間為止。SnapLock

    如果磁碟區過期時間過去或尚未設定、則Snapshot複本和通用Snapshot複本會鎖定30天。通用Snapshot複本與最新鎖定Snapshot複本之間的所有中繼Snapshot複本都會刪除。

  - 對於SnapLock 非符合不符合需求的所有Volume、重新同步作業可能會導致在建立基礎Snapshot複本之後、將新資料寫入來源Volume中的資料遺失。

- 當您執行反轉重新同步時、關係的鏡射原則會設定為DPDefault、且鏡射排程會設定為「無」。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要反轉的鏡射關聯。
3. 按一下*作業*>*反轉重新同步*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。

相關資訊

保護所需時間

# 使用ONTAP System Manager（更新版本）：NetApp®解決方案：NetApp®

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於歇歇歇歇內的版本）來打破SnapMirror關係。如果SnapMirror來源無法使用、而您希望用戶端應用程式能夠從鏡射目的地存取資料、則必須中斷SnapMirror關係。SnapMirror關係中斷後、目的地Volume類型會從「資料保護」（DP）變更為「讀取/寫入」（RW）。

開始之前

- SnapMirror目的地必須處於靜止狀態或閒置狀態。
- 目的地Volume必須掛載到目的地儲存虛擬機器（SVM）命名空間。

關於這項工作

- 您可以在修復或更換來源、更新來源、以及重新建立系統的原始組態時、使用目的地磁碟區來提供資料。
- 您可以打破ONTAP SnapMirror與SnapMirror系統之間的關係SolidFire 、
- 如果您打破FlexGroup 了「不景區」關係、則必須重新整理頁面、才能檢視關係的更新狀態。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要中斷的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*中斷*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*中斷*。

資料保護SnapMirror關係中斷。目的地Volume類型從資料保護（DP）、唯讀、變更為讀寫（RW）。系統會儲存基礎Snapshot複本、以供日後使用、以利資料保護鏡射關係。

相關資訊

保護所需時間

= :allow-uri-read:

# 使用System Manager中止鏡射傳輸- ONTAP 不含更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）、在資料傳輸完成之前中止Volume複寫作業。您可以中止排程的更新、手動更新或初始資料傳輸。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要停止資料傳輸的關係、然後按一下「作業」>「中止」。
3. 按一下「是、我要中止傳輸」核取方塊、以確認作業。

4. 按一下*保留任何部分傳輸的資料*核取方塊、以保留已傳輸至目的地Volume的資料。
5. 按一下*中止*。

   傳輸狀態會顯示為「Aborting」、直到作業完成後顯示為「Idle」（閒置）。

相關資訊

保護所需時間

# 使用System Manager還原磁碟區、ONTAP 鏡射關係為-19、7及更早版本

對於版本獨立的鏡射關係、您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）、將Snapshot複本還原至來源Volume或其他Volume（如果來源資料毀損且無法再使用）。您可以使用目的地Volume中的Snapshot複本來取代原始資料。

開始之前

- SnapMirror授權必須同時在來源叢集和目的地叢集上啟用、或是在包含來源Volume和目的地Volume的節點上啟用。
- 來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
- 您為還原作業選取的來源Aggregate或任何其他Aggregate必須是64位元Aggregate。
- 如果您要從執行ONTAP 支援功能的叢集9.2或更早版本連線至已啟用安全聲明標記語言（SAML）驗證的遠端叢集、則必須在遠端叢集上啟用密碼型驗證。

關於這項工作

- 您無法還原來源儲存虛擬機器（SVM）與MetroCluster 目的地SVM之間存在鏡射關係的磁碟區（以供還原組態）。
- 您無法在SnapLock 還原磁碟區上執行還原作業。
- 您可以還原MetroCluster 以支援功能為基礎的同步來源SVM之間的鏡射關係。
- 您可以將同步來源SVM上的磁碟區鏡射關係還原為預設SVM。
- 您可以將鏡射關係從預設SVM上的磁碟區還原至同步來源SVM上的DP磁碟區。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取鏡射關係、然後按一下*作業*>*還原*。
3. 在*還原*對話方塊中、將資料還原至鏡射關係中的來源磁碟區、或選取任何其他磁碟區：

| 如果您想要將資料還原至... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 來源Volume | a. 選擇*來源Volume *。<br>b. 請前往步驟7。 |

| 如果您想要將資料還原至... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 任何其他Volume | 選取*其他Volume *、然後從清單中選取叢集和SVM。 |

4. 將資料還原至新磁碟區或現有磁碟區：

| 如果您想要將資料還原至... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 新的Volume | 如果您想要變更預設名稱（顯示格式為「destination_svm_name_destination_volume名稱_」）、請指定新名稱、然後選取磁碟區的包含Aggregate。 |
| 現有的Volume | 選取*選取Volume *選項。<br><br>您必須選取來源磁碟區以外的磁碟區、或是內含部分資料的讀寫磁碟區、以及通用的Snapshot複本。<br><br>僅列出與來源Volume具有相同語言屬性的磁碟區。 |

5. 選取您要還原的最新Snapshot複本或特定Snapshot複本。
6. 選取確認核取方塊、從Snapshot複本還原磁碟區。
7. 選取「啟用網路壓縮」核取方塊、以壓縮還原作業期間傳輸的資料。
8. 按一下 * 還原 * 。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。